

Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Okselgeur

1 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

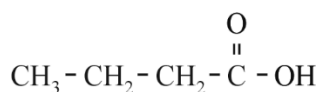
- Bij het verdampen van water (vindt afkoeling plaats, dus er) is energie nodig. Het is dus een endotherm proces.
- Bij het verdampen van water worden vanderwaalsbindingen/waterstofbruggen/bindings tussen moleculen verbroken en dat kost energie. Het is dus een endotherm proces.

- inzicht dat er energie nodig is 1
- consequente conclusie 1

2 maximumscore 2

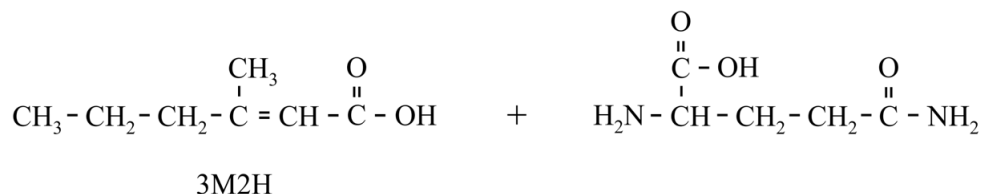
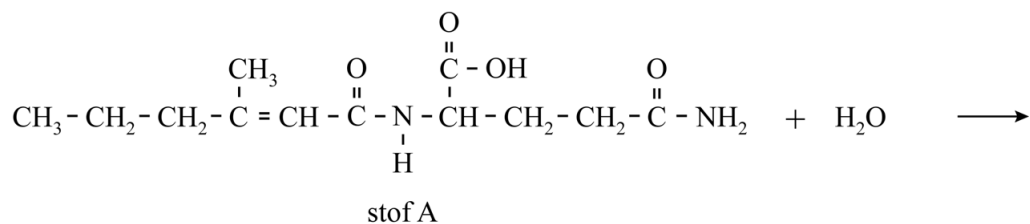
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

(De systematische naam van boterzuur is butaanzuur.)



- carboxylgroep juist weergegeven 1
- rest van de structuurformule juist 1





- H₂O voor de pijl 1
- NH₂-groep getekend aan het tweede koolstofatoom van de zelf getekende structuurformule na de pijl 1
- rest van de zelf getekende structuurformule na de pijl en elementbalans juist 1

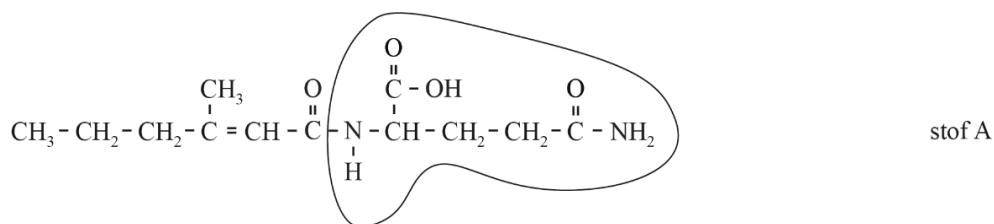
4 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

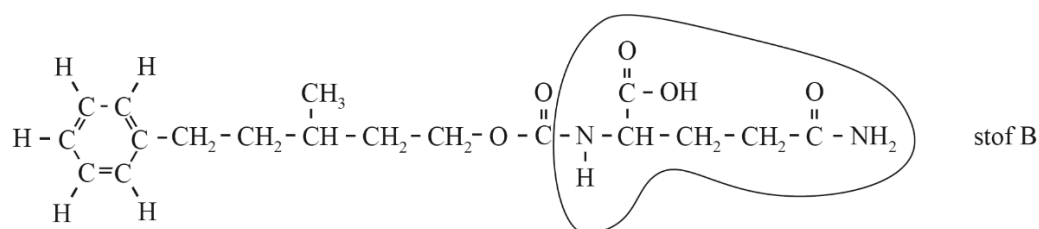
- De lage(re) pH is niet het optimum voor de werking van ACY / van het enzym dat 3M2H vormt.
- Een lage(re) pH veroorzaakt veranderingen aan de vorm van ACY / aan de vorm van het enzym (dat stof A omzet, waardoor het niet meer kan hechten aan stof A).
- ACY gaat kapot bij een lage(re) pH.

Uit het antwoord moet blijken dat de pH invloed heeft op de vorm van het enzym / dat het enzym een pH-optimum heeft.





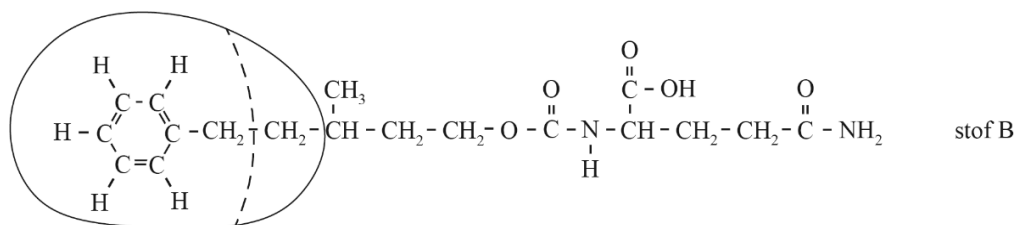
en/of



Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: Gln.

- eenmaal/tweemaal de juiste aminozuur-eenheid omcirkeld 1
- consequente conclusie met betrekking tot het 3-lettersymbool van het aminozuur 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven



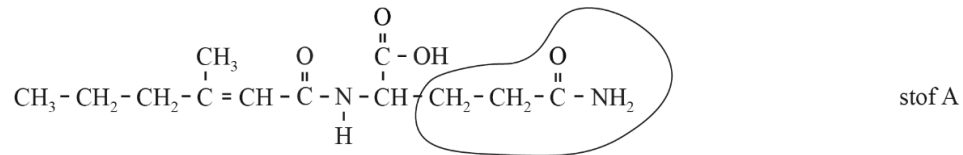
Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: Phe. 1

Opmerkingen

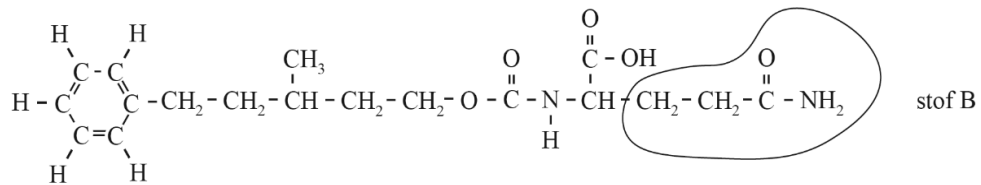
- Als de naam glutamine of het 1-lettersymbool Q is gegeven, dit goed rekenen.



- Het volgende antwoord hier goed rekenen:



en/of



Het 3-lettersymbool van deze aminozuureenheid: Gln.

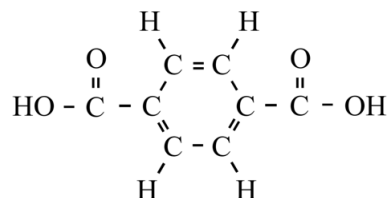
- Als een onjuist antwoord op vraag 5 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 3, dit antwoord op vraag 5 goed rekenen. Een voorbeeld van zo'n onjuist antwoord is het hydrolyseren van de peptidebinding op de verkeerde plek.
- Als behalve een juiste aminozuur-eenheid ook een onjuiste eenheid is omcirkeld, het tweede scorepunt niet toekennen.



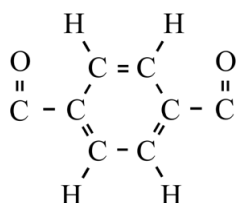
Afval van PET

6 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



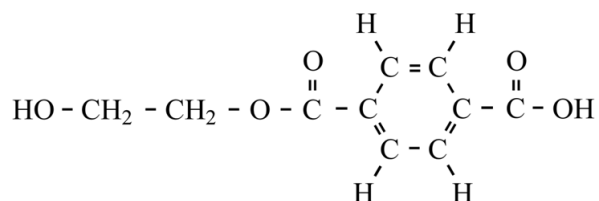
- de gegeven structuurformule bevat het volgende gedeelte:



- twee carboxylgroepen

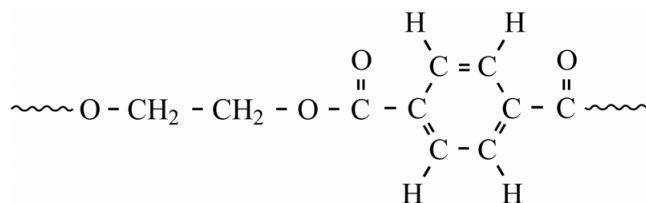
1
1

Indien het volgende antwoord is gegeven:



1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven:



0



Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- PET bestaat uit losse ketens / PET is een ketenpolymeer. PET is dus een thermoplast (en die kan worden verwerkt in een extruder).
- PET bevat geen extra reactieve groepen (om crosslinks te vormen), / In PET zijn geen crosslinks aanwezig, dus PET is een thermoplast (en die kan worden verwerkt in een extruder).
- (Bij extruderen wordt een vloeibaar polymeer gebruikt.) PET kan worden gesmolten, want het bestaat uit losse ketens (dus het kan worden verwerkt in een extruder).

- PET bestaat uit losse ketens / PET is een ketenpolymeer / PET bevat geen extra reactieve groepen / PET bevat geen crosslinks 1
- PET is een thermoplast / PET kan worden gesmolten 1

8 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Door (herhaaldelijk) extruderen neemt de molaire massa af. De vanderwaalskracht (tussen de ketens) neemt dus af en de aantrekkingskracht tussen de moleculen dus ook.
- Door (herhaaldelijk) extruderen (neemt de molaire massa af en) worden de polymeerketens korter. Hierdoor wordt de vanderwaalsbinding/molecuulbinding (tussen de ketens) minder sterk en neemt de aantrekkingskracht tussen de polymeermoleculen dus af.

- inzicht dat de gemiddelde molaire massa/ketenlengte afneemt 1
- relatie gelegd met de vanderwaalsbinding/molecuulbinding en consequente conclusie 1

9 maximumscore 1

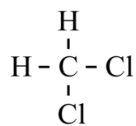
adsorberen/adsorptie

10 maximumscore 1

destilleren/destillatie



Voorbeeld van een juiste structuurformule is:



Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

- Hydrofobe kleurstoffen lossen het best op in een hydrofoob oplosmiddel. (Een molecuul) dichloormethaan bevat geen OH-groep (en geen NH-groep). / (Een molecuul) methanol bevat een OH-groep. Dichloormethaan is (het meest) hydrofoob (en daardoor het meest geschikt).
- (Een molecuul) methanol bevat een OH-groep en is dus hydrofiel. / (Een molecuul) dichloormethaan bevat uitsluitend C-H-bindingen en C-Cl-bindingen en is dus hydrofoob. (Dichloormethaan is het meest hydrofoob en dus het meest geschikt.)

- | | |
|---|---|
| • structuurformule juist | 1 |
| • methanol bevat een OH-groep / dichloormethaan bevat geen OH-groep / dichloormethaan bevat uitsluitend C-H-bindingen en C-Cl-bindingen | 1 |
| • dichloormethaan is (het meest) hydrofoob / methanol is hydrofiel | 1 |

12 maximumscore 1
water en ethaan-1,2-diol



Ammoniak en mest

13 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

(Ureum bevat stikstofatomen.) Eiwitten zijn de enige van de drie voedingsstoffen die (altijd) stikstofatomen bevatten. Het is dus het meest waarschijnlijk dat eiwitten de bron van ureum zijn.

- eiwitten 1
- uitleg aan de hand van het element stikstof/N 1

Indien een antwoord is gegeven als:

Het koolhydraat chitine bevat (net als ureum) stikstofatomen. Het is dus het meest waarschijnlijk dat koolhydraten de bron van ureum zijn. 1

Indien een antwoord is gegeven als:

Fosfolipiden zijn vetten en bevatten (net als ureum) stikstofatomen. Het is dus het meest waarschijnlijk dat vetten de bron van ureum zijn. 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

Vetten en koolhydraten bevatten uitsluitend C- en H-atomen (en geen N-atomen). Het is dus het meest waarschijnlijk dat eiwitten de bron van ureum zijn.



Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Er moet $\frac{1,0 \cdot 10^3}{17,0} = 58,8$ (mol) NH_3 worden omgezet.

Het aantal mol H_2SO_4 dat nodig is, bedraagt: $\frac{58,8}{2} = 29,4$.

De massa van H_2SO_4 die nodig is, bedraagt: $29,4 \times 98,1 = 2,89 \cdot 10^3$ (g).

Het benodigde volume van H_2SO_4 is dus $\frac{2,89 \cdot 10^3}{1,84 \cdot 10^3} = 1,6$ (dm³).

(1,6 dm³ is nagenoeg 1,5 L)

- omrekening van de massa ammoniak naar de chemische hoeveelheid 1
- toepassing van de molverhouding: $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{NH}_3 = 1 : 2$ 1
- omrekening van de chemische hoeveelheid zwavelzuur naar de massa 1
- juiste verwerking van de dichtheid van geconcentreerd zwavelzuur 1

of

1,5 L H_2SO_4 heeft een massa van $1,5 \times 1,84 \cdot 10^3 = 2,76 \cdot 10^3$ (g).

Dit komt overeen met $\frac{2,76 \cdot 10^3}{98,1} = 28,1$ (mol) H_2SO_4 .

Hiermee wordt $28,1 \times 2 = 56,3$ (mol) NH_3 omgezet.

Dat is $56,3 \times 17,0 \times 10^{-3} = 9,6 \cdot 10^{-1}$ (kg) of $56,3 \times 17,0 = 9,6 \cdot 10^2$ (g).

($9,6 \cdot 10^{-1}$ kg is nagenoeg 1,0 kg.)

- juiste verwerking van de dichtheid van geconcentreerd zwavelzuur 1
- omrekening van de massa zwavelzuur naar de chemische hoeveelheid 1
- toepassing van de molverhouding: $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{NH}_3 = 1 : 2$ 1
- omrekening van de chemische hoeveelheid ammoniak naar de massa 1



Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er verdampt per jaar aan water $1,3 \cdot 10^{-3} \times 35 \times 24 \times 365 = 4,0 \cdot 10^2$ (L) .

Er wordt per jaar $3,0 \times 30,0 = 0,90 \cdot 10^2$ (L) waswater afgevoerd.

Er moet dus in totaal worden aangevuld: $4,0 \cdot 10^2 + 0,90 \cdot 10^2 = 4,9 \cdot 10^2$ (L) water.

- berekening volume water dat jaarlijks verdampt 1
- berekening volume water in L dat jaarlijks wordt afgevoerd en optellen bij het berekende volume water in L dat jaarlijks verdampt 1
- significantie 1

Opmerking

Als voor het aantal dagen in een jaar 365,25 of 366 is gebruikt, dit goed rekenen.

of

Per jaar wordt er aan stallucht geventileerd: $35 \times 24 \times 365 = 3,07 \cdot 10^5$ (m³) .

Er verdampt per uur aan water: $1,3 \cdot 10^{-3} \times 3,07 \cdot 10^5 = 3,99 \cdot 10^2$ (L) .

Dat is in totaal per jaar $3,99 \cdot 10^2 \times 24 \times 365 = 3,5 \cdot 10^6$ (L) .

Er wordt per jaar $3,0 \times 30,0 = 90$ (L) waswater afgevoerd.

Er moet dus in totaal worden aangevuld: $(3,5 \cdot 10^6 + 90 =) 3,5 \cdot 10^6$ (L) water.

- berekening volume water dat jaarlijks verdampt 1
- berekening volume water in L dat jaarlijks wordt afgevoerd en inzicht dat deze hoeveelheid verwaarloosbaar is ten opzichte van het berekende volume dat jaarlijks verdampt / berekening volume water in L dat jaarlijks wordt afgevoerd en optellen bij het berekende volume water in L dat jaarlijks verdampt 1
- significantie 1



Groen cement

16 maximumscore 2

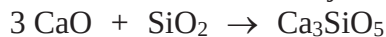
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Tot poeder vermalen steenkool heeft een groter (reactie-/contact)oppervlak. Hierdoor zijn er meer (effectieve) botsingen (per tijdseenheid, waardoor de verbranding sneller gaat).
- Poeder heeft een grotere verdelingsgraad. Hierdoor botsen de deeltjes vaker (effectief, waardoor de verbranding sneller gaat).
- juist verband gegeven tussen de tot poeder vermalen steenkool en het (reactie-/contact)oppervlak / de verdelingsgraad 1
- juist verband gegeven tussen het (reactie-/contact)oppervlak en het aantal botsingen / de verdelingsgraad en het aantal botsingen 1

Indien slechts een juist verband is gegeven tussen het tot poeder vermalen en het aantal botsingen / tussen de reactiesnelheid en het aantal botsingen 1

17 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- $3 \text{CaO} + \text{SiO}_2$ voor de pijl 1
- Ca_3SiO_5 na de pijl 1

Indien een vergelijking is gegeven als:

- $\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$
- $2 \text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Ca}_2\text{SiO}_4$
- $\text{CaO} + 3 \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSi}_3\text{O}_7$ 1

Opmerkingen

- Een vergelijking als de volgende goed rekenen:
 $6 \text{CaO} + 2 \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Ca}_6\text{Si}_2\text{O}_{10}$
- Een formule als $(\text{CaO})_3\text{SiO}_2$ hier goed rekenen.



Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- het verbranden van steenkool / Voor het verhitten van de oven wordt een fossiele brandstof gebruikt.
- In de klei (of in de kalksteen) kunnen organische resten zitten die ook verbranden (, hierbij ontstaat CO_2).

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:

Voor het ronddraaien van de buis is energie nodig. Als die door verbranding van fossiele brandstoffen wordt verkregen, ontstaat CO_2 .

19 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

- NO_x ontstaat door de reactie van (het gas) stikstof (uit de lucht) met zuurstof.
- Wanneer stikstof verbrandt, ontstaat NO_x .
- De lucht is dan heet genoeg om NO_x te laten ontstaan.

Voorbeelden van een juist ongewenst effect zijn:

- zure depositie / zure regen / verzuring / pH-daling
- In de lucht ontstaat salpeterzuur.
- smogvorming
- aantasting van de ozonlaag
- eutrofiëring

- juiste uitleg waarom NO_x ontstaat 1
- juist ongewenst effect van NO_x 1

20 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Reactie 2 (is de zuur-basereactie).

H^+ is het zuur. / Het H^+ -ion is het zuur.

CO_3^{2-} is de base. / Het carbonaat-ion is de base.

- H^+ is het zuur 1
- CO_3^{2-} is de base en reactie 2 (is de zuur-basereactie) 1

Indien een antwoord is gegeven als:

- Reactie 2: H^+ is de base en CO_3^{2-} is het zuur.
- Reactie 2: CO_3^{2-} is de base en Ca^{2+} is het zuur.
- Reactie 3: OH^- is de base en Ca^{2+} is het zuur. 1

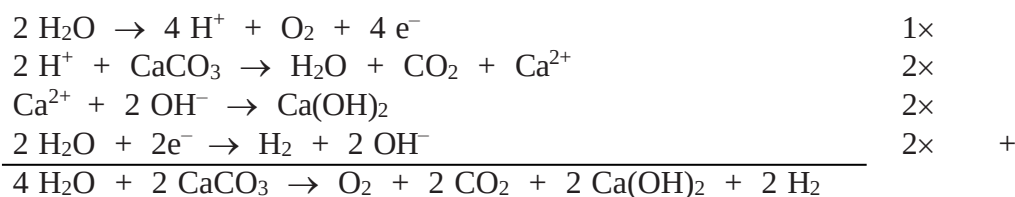
Opmerking

Een antwoord als het volgende goed rekenen:

Reactie 2 (is de zuur-basereactie). H^+ is het zuur en CaCO_3 is de base.



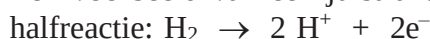
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- gelijkmaken van de elektronen door reactie 1 en 4 in de juiste verhouding te laten verlopen 1
- de vier reacties in de juiste verhouding bij elkaar opgeteld 1
- gelijke deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1

22 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



Aan elektrode A worden elektronen afgestaan, dus elektrode A is de negatieve elektrode. / Elektrode A is de negatieve elektrode omdat hier de reductor reageert.

- halfreactie juist 1
- uitleg en conclusie consequent met de gegeven halfreactie 1

Opmerking

Wanneer in de halfreactie in plaats van een enkele pijl het evenwichtsteken staat, dit goed rekenen.

23 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

toelichting uitgangspunt 3:

- (Om de reacties in de reactor te laten verlopen hoeft geen steenkool verbrand te worden, dus) bij het nieuwe proces ontstaat minder CO_2 .
- Bij het nieuwe proces ontstaat geen NO_x / ontstaat geen CO.

toelichting uitgangspunt 6:

De waterstof en zuurstof die ontwijken uit de reactor worden in een brandstofcel weer omgezet tot elektrische stroom, die hergebruikt kan worden om de reactor van energie te voorzien.

- toelichting uitgangspunt 3 juist 1
- toelichting uitgangspunt 6 juist 1



Booglassen

24 maximumscore 2

- bindingstype: metaalbinding 1
- soort deeltjes: elektronen 1

Indien het volgende antwoord is gegeven:

bindingstype: ionbinding

soort deeltjes: (vrije/beweeglijke) ionen 1

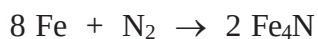
25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$$1811 - 273 = 1538 \text{ (}^{\circ}\text{C)}$$

- smeltpunt ijzer juist: 1811 (K) 1
- omrekening naar $^{\circ}\text{C}$ juist 1

26 maximumscore 2



- juiste formules voor en na de pijl 1
- de elementbalans juist in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1



27 maximumscore 2

Voorbeelden van juiste risico's zijn:

- brand/explosie veroorzaakt door waterstof
- brand/explosie veroorzaakt door koolstofmono-oxide
- vergiftiging veroorzaakt door koolstofmono-oxide / lichamelijke schade (na inademen) veroorzaakt door koolstofmono-oxide

- een risico met veroorzakende stof juist 1
- een tweede risico met veroorzakende stof juist 1

Opmerking

Als slechts twee risico's zijn gegeven zonder het bijbehorende gas, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

28 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Onderdeel A heeft een grootte van 0,35 cm.

Dit komt overeen met: $0,35 \times 73 = 25,6$ (nm).

$$25,6 \text{ nm} = 25,6 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Een ijzeratoom heeft een diameter van $252 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 0,252 \cdot 10^{-9} \text{ m}$. (Een ijzeratoom is vele malen kleiner dan onderdeel A.) Onderdeel A is dus geen ijzeratoom.

- juiste berekening van de afmeting van onderdeel A: 25,6 nm, waarbij $21,9 \text{ nm} \leq A \leq 29,2 \text{ nm}$ 1
- vergelijken van de diameter van onderdeel A met die van een ijzeratoom in een gelijke eenheid en consequente conclusie 1

29 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Oxide-ionen hebben een lading van 2⁻ (en mangaan-ionen hebben een lading van 2⁺). Deze ionen hebben samen een lading van $(2+) + 4 \times (2-) = 6-$.

Een ijzer-ion in MnFe_2O_4 heeft daarom een lading van $\frac{6+}{2} = 3+$.

- berekening van de totale lading van een mangaan-ion en vier oxide-ionen 1
- consequente conclusie met betrekking tot de lading van een ijzer-ion 1



De ritmische-vlammenproef

30 maximumscore 2

- vanderwaalsbinding(en)/molecuulbinding(en) 1
- waterstofbrug(gen) 1

31 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste karakteristieke eigenschap zijn:

- Een katalysator wordt wel gebruikt, maar wordt niet verbruikt.
- Een katalysator verlaagt de activeringsenergie van een reactie.
- Een katalysator versnelt de reactie.

Voorbeelden van een juiste toelichting zijn:

- Waterstof, koolstofmono-oxide en koolstofdioxide bevatten geen platina-atomen (dus is platina bij deze reactie niet verbruikt).
- De reactieproducten zijn H_2 , CO en CO_2 .
Geen van deze reactieproducten bevat het element platina (dus platina zelf reageert netto niet mee).
- De reactieproducten bevatten uitsluitend de elementen C, H en O.
(Platina wordt dus niet verbruikt.)

- juiste karakteristieke eigenschap gegeven 1
- juiste toelichting gegeven waaruit blijkt dat platina een katalysator is 1

32 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Het volume van formaldehyde in het lokaal is dan $156 \times 0,83 = 129 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Het aantal mol formaldehyde is dan $\frac{129}{2,40 \cdot 10^4} = 5,40 \cdot 10^{-3} \text{ (mol)}$.

De massa in gram formaldehyde is dus $5,40 \cdot 10^{-3} \times 30,0 = 0,16 \text{ (g)}$

- juiste verwerking van het volume van het lokaal en de geurdrempel 1
- juiste verwerking van het volume van 1,00 mol formaldehydegas 1
- juiste verwerking van de molaire massa van formaldehyde 1
- significantie 1

of



De geurdrempel van $0,83 \text{ cm}^3$ per m^3 komt overeen met

$$\frac{0,83}{2,40 \cdot 10^4} = 3,46 \cdot 10^{-5} \text{ (mol) formaldehyde per } \text{m}^3.$$

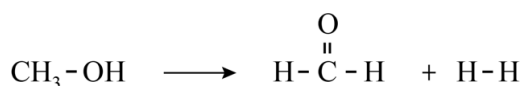
Dit komt overeen met $3,46 \cdot 10^{-5} \times 30,0 = 1,04 \cdot 10^{-3} \text{ (g) formaldehyde per } \text{m}^3$.

In het lokaal zit dus minimaal $1,04 \cdot 10^{-3} \times 156 = 0,16 \text{ (g) formaldehyde}$.

- juiste verwerking van het volume van $1,00 \text{ mol}$ formaldehydegas en de geurdrempel 1
- juiste verwerking van de molaire massa van formaldehyde 1
- juiste verwerking van het volume van het lokaal 1
- significantie 1

33 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- juiste structuurformule van formaldehyde na de pijl 1
- juiste structuurformules van methanol voor de pijl en van waterstof na de pijl en de coëfficiënten gelijk aan 1 1

34 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$$(2,39 - 1,09) \cdot 10^5 = 1,30 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}.$$

De bewering is dus juist.

of

De reactiewarmte van reactie 1 is:

$$-E_{\text{begin}} + E_{\text{eind}} = -(-2,39 \cdot 10^5) + (-1,09 \cdot 10^5) = 1,30 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

(De reactiewarmte is positief. / De reactie is endotherm.) De bewering is dus juist.

- juiste absolute waarden van de vormingswarmtes 1
- rest van de berekening 1
- consequente conclusie 1



35 maximumscore 2

Voorbeelden van een juiste waarneming zijn:

- De oplossing wordt troebel/wit.
- Er ontstaat een neerslag.
- Er wordt een vaste stof gevormd.

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

(Het ontstane) calciumcarbonaat is een slecht oplosbaar zout / lost slecht op in water.

- | | |
|-----------------------------|---|
| • juiste waarneming gegeven | 1 |
| • juiste verklaring gegeven | 1 |

